

REPORTE DE ANÁLISIS DE AUDIO

Detección de Deepfakes mediante Inteligencia Artificial

Este reporte está diseñado para apoyar la interpretación del resultado entregado por el modelo: junto con el veredicto y su nivel de confianza, incorpora representaciones visuales de las regiones específicas del audio que el modelo identificó como más relevantes al momento de tomar su decisión.

RESULTADO DEL ANÁLISIS



AUDIO CLASIFICADO COMO

REAL

Confianza: 97.7%

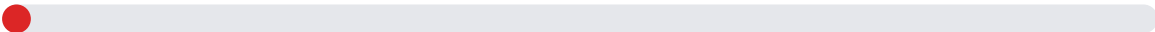
Score del modelo

Probabilidad de voz REAL



97.7%

Probabilidad de DEEPFAKE



2.3%

12.03s

Duración

1

Bloques evaluados

4/4

Ventanas REAL

0/4

Ventanas FAKE

INFORMACIÓN DEL ARCHIVO

Archivo analizado	aud_mio.mp3
Usuario	Kevin Soriano
Fecha de análisis	2026-07-19 16:42:58
Duración del audio	12.03 segundos
Modelo utilizado	GlowVox CNN-LSTM-Attention
Configuración	128 Mel-bands + Deltas temporales (16kHz), ventanas de 5s con 50% de solape

DETALLE DE BLOQUES EVALUADOS POR EL MODELO

BLOQUE	RANGO (mm:ss)	VENTANAS	VENT. REAL	VENT. FAKE	SCORE PROM.	DESV. EST.	VEREDICTO	CONFIANZA
Bloque 1	00:00–00:12	4/4	4	0	0.0226	0.0007	REAL	100.0%

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL MODELO

El modelo GlowVox divide el audio en bloques de hasta 52.5 segundos, cada uno compuesto por ventanas de 5 segundos con 50% de solape (hasta 20 ventanas por bloque). Cada ventana se transforma en un mel-espectrograma de 128 bandas (más sus derivadas de primer y segundo orden) y se evalúa de forma independiente con la red CNN-LSTM con atención, que produce un score entre 0 (voz real) y 1 (voz sintética) para esa ventana.

Un bloque se marca FAKE si la mayoría de sus ventanas superan el umbral de decisión (0.5); se marca REAL si la mayoría no lo superan; y se marca INCONSISTENTE si, aun sin ese predominio claro, la desviación estándar entre las ventanas del bloque es alta (≥ 0.15) — lo que indica que dentro de ese bloque hay ventanas con comportamiento marcadamente distinto entre sí, en lugar de un patrón homogéneo.

Dentro de cada ventana, antes de emitir el score, el modelo pasa la secuencia temporal por una capa de atención (Attention) que aprende a ponderar más unos frames que otros al construir el contexto final usado para clasificar. Ese peso de atención es real y se registra por ventana: cuando una ventana resulta decisiva para el veredicto de un bloque, el reporte marca con un círculo violeta el instante exacto donde ese peso se concentró — no es una estimación visual, es el mismo frame que el modelo más ponderó internamente.

El veredicto final del archivo completo sigue un criterio conservador: si CUALQUIER bloque resulta FAKE, todo el archivo se marca como DEEPFAKE, incluso si el resto del audio es real — porque un solo tramo sintético compromete la autenticidad del archivo completo. Si ningún bloque es FAKE pero al menos uno es INCONSISTENTE, el archivo se marca como SOSPECHOSO. Solo si todos los bloques son REAL, el archivo se marca como REAL.

¿POR QUÉ EL MODELO TOMÓ ESTA DECISIÓN?

El modelo GlowVox CNN-LSTM-Attention clasificó este audio como REAL. Las 4 ventanas evaluadas en 1 bloque(s) mostraron un score promedio ponderado de 0.023 (donde 0 = real y 1 = sintético), de forma consistente por debajo del umbral de decisión (0.5). 0 de 4 ventanas (0.0%) superaron el umbral de forma aislada, sin concentrarse en ningún bloque específico, precisamente por eso ningún bloque llegó a marcarse como FAKE o INCONSISTENTE.

Ningún bloque se acercó al umbral de decisión: los scores se mantuvieron bajos de forma homogénea a lo largo de todo el audio, sin picos aislados que sugieran algún tramo sintético puntual.

ANÁLISIS VISUAL POR VENTANAS

Las siguientes representaciones muestran únicamente lo que el modelo procesó para tomar su decisión: la forma de onda con los bloques resaltados según su veredicto, el mel-espectrograma de 128 bandas (la representación de entrada real del modelo) y el score individual que el modelo asignó a cada ventana de 5 segundos evaluada. El círculo violeta señala, en cada bloque con veredicto FAKE o INCONSISTENTE, el instante exacto donde la capa de atención del modelo concentró más peso dentro de su ventana más decisiva.



CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El análisis concluye con una confianza del 97.7% que el archivo "aud_mio.mp3" corresponde a una grabación de voz humana auténtica. Los 1 bloque(s) evaluados (4 ventanas en total) se mantuvieron consistentemente por debajo del umbral de decisión a lo largo de todo el audio, sin picos aislados ni bloques marcados como inconsistentes (ver "Detalle de Bloques Evaluados por el Modelo").

- 1 Los resultados son orientativos; confirmación por experto es recomendable para usos legales.
- 2 Conservar la cadena de custodia del archivo para garantizar su integridad.
- 3 Mantener los metadatos originales del archivo como evidencia complementaria.

■ **AVISO LEGAL** — Este reporte fue generado automáticamente por la plataforma GlowVox. Los resultados tienen carácter orientativo y NO constituyen prueba legal por sí solos. GlowVox no se responsabiliza por decisiones tomadas exclusivamente con base en este documento.